DS 1 h

Le son

… / 20

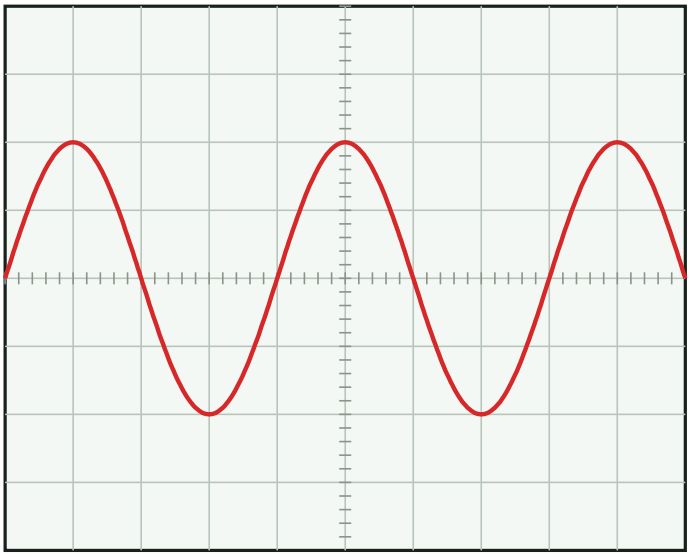
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le son d'un roulement — 6 pts

Un technicien enregistre le son d'un roulement de machine avec un micro relié à un oscilloscope.



Sensibilité verticale : 10 mV/div · Balayage : 1 ms/div

1.1 Quel est le rôle du micro dans la chaîne de mesure ? — APP 1 pt

C'est le récepteur : il transforme le son en tension.

1.2 Calcule la période du son. — RÉA 2 pts

4 × 1 = 4 ms = 0,004 s.

1.3 Calcule sa fréquence. — RÉA 2 pts

250 Hz.

1.4 Un roulement usé siffle à 3 000 Hz. Ce roulement est-il usé ? Justifie. — ANA 1 pt

Non : 250 Hz, son bien plus grave que 3 000 Hz.

DS 1 h

Le son

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le contrôle d'une soudure — 6 pts

On contrôle une soudure de 30 mm d'épaisseur avec une sonde à 4 MHz. Dans l'acier, le son va à 5 900 m/s.

2.1 Convertis 4 MHz en Hz. Dans quel domaine est ce son ? — RÉA 1 pt

4 000 000 Hz ; ultrasons.

2.2 Un écho revient au bout de 0,000 005 s. Calcule la distance aller-retour puis la profondeur. — RÉA 3 pts

5 900 × 0,000 005 = 0,029 5 m = 29,5 mm ; profondeur ≈ 14,8 mm.

2.3 Cet écho indique-t-il un défaut ? Justifie. — ANA 2 pts

Oui : 14,8 mm est à l'intérieur de la tôle de 30 mm, ce n'est pas le fond.

3 Le bruit de la cisaille — 8 pts

La cisaille guillotine de l'atelier produit 97 dB.

Niveau (dB)	85	88	91	94	97	100
Durée maximale par jour sans protection	8 h	4 h	2 h	1 h	30 min	15 min

3.1 Cite le seuil de protection obligatoire et le seuil de douleur. — APP 2 pts

85 dB ; 120 dB.

3.2 Combien de temps peut-on travailler à la cisaille sans protection ? — RÉA 2 pts

30 min.

3.3 Le magasin propose des bouchons de 10 dB et un casque de 28 dB. Lequel permet de travailler toute la journée ? Justifie. — VAL 2 pts

Bouchons : 87 dB, encore au-dessus de 85 dB ; casque : 69 dB. Le casque convient.

3.4 Rédige une consigne de sécurité de deux phrases à afficher près de la cisaille. — COM 2 pts

Bruit de 97 dB : port du casque antibruit obligatoire. Sans protection, ne pas rester plus de 30 minutes près de la machine.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.3				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé